

# 2010 年数理统计期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分)

- (1) 设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立,  $X_j \sim N(0, \sigma^2)$ , 对一切  $j \neq i$ ,  $X_j \sim N(0, \omega^{-1}\sigma^2)$ ,  $\omega > 0$ . 求  $\omega, \sigma^2$  的极大似然估计.
- (2) 设总体  $X$  服从均匀分布  $U(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2})$ ,  $X_1, \dots, X_n$  为样本, 在无信息先验分布的均方损失下, 求  $\theta$  的 Bayes 估计.

二. (10 分) 设  $X_1, \dots, X_n$  为取自均匀分布  $U(0, \theta)$  的样本, 证明  $T = -2 \sum_{i=1}^n \log(X_i/\theta) \sim \chi^2(2n)$ .

三. (20 分)

- (1) 如何检验一个骰子是对称均匀的? 请设计一个试验进行检验, 写出试验的步骤, 方法及原理.
- (2) 抽查某地区六所小学五年级男生的身高, 获得数据分别为  $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$ ,  $i = 1, \dots, 6$ . 设六所小学五年级男生身高均服从方差相等的正态分布, 问如何判断这六所小学五年级男生的平均身高是否有显著差异 (检验水平为  $\alpha$ )?

四. (30 分) 在一元线性回归模型  $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$  中,

- (1) 给定  $x_0$ , 求相应的  $y_0$  的点预测和置信度为  $1 - \alpha$  的预测区间.
- (2) 求估计量  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$  的协方差  $\text{cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ .
- (3) 若  $\bar{x} = 0$ , 求假设  $H_0: \beta_0 = \beta_1$  的检验统计量和拒绝域 (检验水平为  $\alpha$ ).

五. (20 分)

- (1) 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu, \sigma^2$  未知,  $X_1, \dots, X_{26}$  为取自总体  $X$  的样本, 经计算得  $\sum_{i=1}^{26} X_i = 156$ ,  $\sum_{i=1}^{26} X_i^2 = 945.36$ . 求在检验水平  $\alpha = 0.01$  下, 检验假设

$$H_0: \mu \leq 5.8, \quad H_A: \mu > 5.8.$$

并求此总体均值的置信度为 95% 的置信区间. (附:  $t_{0.95}(25) = 1.7081$ ,  $t_{0.95}(26) = 1.7056$ ,  $t_{0.975}(25) = 2.0595$ ,  $t_{0.975}(26) = 2.0555$ ,  $t_{0.99}(25) = 2.4851$ ,  $t_{0.99}(26) = 2.4786$ ,  $t_{0.995}(25) = 2.7874$ ,  $t_{0.995}(26) = 2.7787$ )

- (2) 设一块土地分为  $n$  块,  $n_1$  块施肥,  $n_2$  块不施肥,  $n_1 + n_2 = n$ . 亩产量分别为  $X_1, \dots, X_{n_1}$  和  $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ . 假设亩产量服从正态分布, 方差相同. 问如何判断施肥可使亩产量提高一倍?